

Guía de instalación — AutoGestion (taller)

Despliegue en la PC del taller. La app corre como **un solo proceso**: el backend (Node + Express) sirve a la vez el **API** y la **web app compilada** en el puerto **4000**. El usuario solo abre el navegador en `http://localhost:4000` (o `http://IP-DEL-EQUIPO:4000` desde otra PC de la red).

En esta guía se asume que el proyecto quedará en `C:\AutoGestion`. Ajusta las rutas si usas otra.

1. Requisitos a instalar en la PC

Software	Versión	Notas
Node.js	LTS 18 o 20+	https://nodejs.org — instalar la versión "LTS".
PostgreSQL	14+	https://www.postgresql.org/download/windows/ — anota la contraseña del usuario <code>postgres</code> . Se instala como servicio de Windows que arranca solo .
NSSM	última	https://nssm.cc — para correr el backend como servicio que inicia con la PC.

Verifica que Node quedó instalado:

```
node -v
npm -v
```

2. Copiar el proyecto

Copia la carpeta del proyecto a `C:\AutoGestion`, **sin** estas carpetas (se regeneran):

- `backend/node_modules`
- `frontend/node_modules`
- `frontend/dist`

Y asegúrate de **incluir manualmente** lo que no viaja en el repositorio:

- `backend/.env` (lo creamos en el paso 4)
- `frontend/.env` (solo necesario para desarrollo; en producción no hace falta)
- Las imágenes ya cargadas (paso 5)

3. Base de datos

⚠ El repositorio **no contiene un script del esquema base** de la base de datos (solo migraciones incrementales). Por eso la BD se traslada con un **volcado completo (dump) generado desde pgAdmin** en el equipo actual, que incluye

estructura, usuarios y datos.

La base se traslada con un dump hecho en **pgAdmin** y se restaura también desde pgAdmin.

3.1 En el equipo ACTUAL (origen) — generar el dump

En **pgAdmin**:

1. Expande **Servers** → **PostgreSQL** → **Databases** .
2. Clic derecho sobre la base **taller_sis** → **Backup...**
3. En **Filename** elige dónde guardar (ej. **taller_sis.dump**).
4. En **Format** deja **Custom** (recomendado) y pulsa **Backup**.
5. Copia el archivo generado a la PC del taller (USB / red).

3.2 En la PC del taller (destino) — restaurar

En **pgAdmin** del equipo del taller:

1. Clic derecho sobre **Databases** → **Create** → **Database...** , nómbrala **taller_sis** y guarda.
2. Clic derecho sobre la base **taller_sis** → **Restore...**
3. En **Filename** selecciona el archivo del dump que copiaste.
4. Pulsa **Restore**.

El dump ya trae las tablas, los usuarios (incluido el administrador) y los datos existentes. El nombre de la base en destino debe ser **taller_sis** (coincide con **DB_NAME** del **.env**); si usas otro nombre, ajústalo en **backend/.env** .

4. Configurar **backend/.env**

Crea el archivo **C:\AutoGestion\backend\.env** con los valores de **esta** PC:

```
PORT=4000
HOST=0.0.0.0
DB_HOST=localhost
DB_PORT=5432
DB_NAME=taller_sis
DB_USER=postgres
DB_PASSWORD=LA_CONTRASEÑA_DE_POSTGRES_DE_ESTA_PC
JWT_SECRET=PON_UNA_CLAVE_LARGA_Y_UNICA_AQUI
JWT_EXPIRES_IN=8h
UPLOAD_DIR=C:\AutoGestionDatos\uploads
CORS_ORIGIN=*
```

Puntos importantes:

- **DB_PASSWORD** : la contraseña de PostgreSQL de la PC del taller (la del paso 1).
- **JWT_SECRET** : cámbiala por una clave larga y única (no reuses la de desarrollo). Si la cambias, las sesiones abiertas se invalidan (hay que volver a iniciar sesión).
- **UPLOAD_DIR** : ruta donde se guardarán las imágenes. Se recomienda una carpeta **fuera del proyecto** (ej. **C:\AutoGestionDatos\uploads**) para que sobreviva a actualizaciones y sea fácil de respaldar. La carpeta se crea sola

si no existe.

El **frontend** en producción no necesita `.env` : ya está configurado para llamar al API por ruta relativa `/api` (mismo origen), así funciona desde cualquier IP sin recompilar.

5. Copiar las imágenes existentes

Si en el equipo actual ya hay fotos cargadas, copia su contenido a la carpeta definida en `UPLOAD_DIR` :

- Origen: `...\backend\uploads\vehiculos\*` y `...\backend\uploads\visitas\*`
- Destino: `C:\AutoGestionDatos\uploads\vehiculos\*` y `C:\AutoGestionDatos\uploads\visitas\*`

(La base de datos guarda solo la ruta de cada imagen; los archivos físicos van por separado.)

6. Instalar dependencias y compilar

Desde la raíz del proyecto, un solo comando hace todo el montaje:

```
cd C:\AutoGestion
npm run setup
```

`npm run setup` ejecuta: 1. `install:all` — instala dependencias de backend y frontend. 2. `build` — compila el frontend a `frontend/dist`. 3. `migrate` — aplica las migraciones (idempotente; seguro aunque la BD ya esté al día tras el restore).

7. Prueba manual

```
cd C:\AutoGestion
npm run start:prod
```

Abre en el navegador:

```
http://localhost:4000
```

Inicia sesión con el usuario administrador (las credenciales vienen en el volcado de la BD; si necesitas otro usuario, créalo desde **Admin** → **Usuarios** dentro de la app).

Detén la prueba con `Ctrl + C` antes de pasar al servicio.

8. Dejarlo como servicio que arranca con la PC (NSSM)

Para que el backend (y por tanto la web app) inicie solo al encender la PC, en segundo plano:

```
# 1. Averigua el nombre exacto del servicio de PostgreSQL
Get-Service *postgres* # ej: postgresql-x64-16

# 2. Crea la carpeta de logs
New-Item -ItemType Directory -Force "C:\AutoGestion\logs"

# 3. Registra el servicio apuntando a node.exe + server.js
nssm install AutoGestion "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\AutoGestion\backend\src\server.js"
nssm set AutoGestion AppDirectory "C:\AutoGestion\backend"
nssm set AutoGestion DisplayName "AutoGestion Taller"
nssm set AutoGestion Description "API + web app del taller automotriz"
nssm set AutoGestion Start SERVICE_AUTO_START

# 4. Que dependa de PostgreSQL (usa el nombre del paso 1)
nssm set AutoGestion DependOnService postgresql-x64-16

# 5. Logs
nssm set AutoGestion AppStdout "C:\AutoGestion\logs\out.log"
nssm set AutoGestion AppStderr "C:\AutoGestion\logs\err.log"

# 6. Arrancar
nssm start AutoGestion
```

Comandos útiles del servicio:

```
nssm restart AutoGestion
nssm stop AutoGestion
nssm status AutoGestion
nssm edit AutoGestion # editor gráfico
nssm remove AutoGestion confirm # eliminar el servicio
```

Se apunta directo a `node.exe` (no a `npm`) porque `npm` es un `.cmd` y da problemas como servicio. El servicio **solo arranca el backend**, que ya sirve el frontend compilado. No recompila en cada arranque (eso lo hiciste en el paso 6).

9. Firewall (solo si otras PCs/tablets de la red usan la app)

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "AutoGestion 4000" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 4000 -Acti
```

Averigua la IP del equipo servidor con `ipconfig` (IPv4, ej. `192.168.1.50`). Las demás PCs abren:

```
http://192.168.1.50:4000
```

10. Acceso directo para el usuario

Crea un acceso directo en el escritorio que abra el navegador en la app, p. ej.:

```
"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --app=http://localhost:4000
```

(`--app=` abre en modo ventana sin barra de direcciones, como una aplicación de escritorio.)

11. Actualizar a una versión nueva (a futuro)

```
nssm stop AutoGestion
# reemplazar los archivos del proyecto (conservando backend/.env y la carpeta UPLOAD_DIR)
cd C:\AutoGestion
npm run install:all # solo si cambiaron dependencias
npm run build      # recompilar frontend
npm run migrate    # aplicar migraciones nuevas
nssm start AutoGestion
```

12. RespalDOS (importante)

Respalda **dos cosas juntas**, de forma periódica:

1. **Base de datos:** en pgAdmin, clic derecho sobre `taller_sis` → `Backup...` (igual que en el paso 3.1), guardando el archivo con la fecha en el nombre.
2. **Carpeta de imágenes** (la de `UPLOAD_DIR`):

```
Copy-Item -Recurse "C:\AutoGestionDatos\uploads" "D:\RespalDOS\uploads_AAAA-MM-DD"
```

La BD guarda las rutas; la carpeta guarda los archivos. Sin las dos, las fotos no se ven.

13. Solución de problemas

Síntoma	Causa probable / solución
El servicio no arranca	Revisa <code>C:\AutoGestion\logs\err.log</code> . Suele ser <code>.env</code> mal configurado o Postgres no listo.
<code>ECONNREFUSED</code> a la BD	PostgreSQL no está corriendo o <code>DB_*</code> del <code>.env</code> no coinciden. Verifica <code>Get-Service *postgres*</code> .
La página abre pero no carga datos	El backend no levantó, o el <code>JWT_SECRET</code> cambió (vuelve a iniciar sesión).
Las imágenes no se ven	<code>UPLOAD_DIR</code> apunta a otra carpeta, o no copiaste los archivos del paso 5.
No entra desde otra PC	Falta la regla de firewall (paso 9) o usaste <code>localhost</code> en vez de la IP del servidor.
<code>pg_dump</code> / <code>pg_restore</code> no encontrado	Usa la ruta completa según tu versión: <code>C:\Program Files\PostgreSQL\<versión>\bin\</code> .
...	